

临床血液学检测详尽笔记

教材忠实模式 · 诊断学第四篇第二章

事实来源：《诊断学》第四篇第二章（教材第 233–272 页）

最后修订：2026 年 6 月 14 日

目录

一、血液一般检测	2
1. 总体范围	2
2. 红细胞计数与血红蛋白	2
红细胞及血红蛋白增多	2
红细胞及血红蛋白减少	2
红细胞形态	2
3. 白细胞检测	3
白细胞计数参考区间	3
中性粒细胞	3
其他白细胞	3
类白血病反应	4
4. 网织红细胞	4
5. 血小板	4
6. 红细胞沉降率	4
7. HCT、红细胞平均值与 RDW	4
8. 血细胞分析图	5
二、贫血的实验室检测	5
1. 定义与程度	5
2. 常用检查	5
3. 溶血性贫血	6
筛查指标	6
红细胞膜缺陷	6
红细胞酶缺陷	6
珠蛋白生成异常	6
自身免疫性溶血性贫血	6
PNH 相关检测	6
4. 诊断路径	6
三、骨髓细胞学检测	6
1. 临床应用、适应证与禁忌证	7
2. 方法与报告	7
3. 血细胞成熟的一般规律	7
4. 正常形态学特征	7
5. 细胞化学染色	7
6. 细胞免疫表型	8
7. 细胞遗传学与基因分析	8
四、血型鉴定与交叉配血	8
1. 血型概念	8
2. ABO 血型	8
亚型	9

ABO 鉴定	9
交叉配血	9
临床意义	9
3. Rh 血型	9
4. 其他血型系统	9

正文仅依据《诊断学》第四篇第二章“临床血液学检测”（教材第 233-272 页）重构。

一、血液一般检测

1. 总体范围

血液一般检测通过数值测定和形态学描述反映血液成分。血液常规检测包括红细胞、白细胞、血小板计数，血红蛋白浓度测定及形态学观察；还包括血细胞比容、红细胞沉降率等。随着自动化血液分析仪的发展，网织红细胞定量及分级、异常白细胞提示、外周血有核红细胞数量等也逐渐纳入常规检测，因此血液常规也称全血细胞计数（CBC）。

2. 红细胞计数与血红蛋白

红细胞计数（RBC）指每升全血中的红细胞数；血红蛋白浓度（Hb/HGB）指每升全血中的血红蛋白含量。两者结合反映机体生成红细胞的能力，并协助诊断红细胞相关疾病。

人群	RBC ($\times 10^{12}/L$)	Hb (g/L)
成年男性	4.3-5.8	130-175
成年女性	3.8-5.1	115-150
初生儿	6.0-7.0	180-190

红细胞及血红蛋白增多

- 相对性增多：血浆容量减少，使红细胞容量相对增加。见于严重呕吐、腹泻、大量出汗、大面积烧伤、慢性肾上腺皮质功能减退、尿崩症、甲状腺功能亢进危象、糖尿病酮症酸中毒等。
- 继发性绝对增多：
 - 红细胞生成素代偿性增加：由血氧饱和度减低引起，增多程度与缺氧程度成正比。生理性见于胎儿、新生儿和高原居民；病理性见于严重慢性心肺疾病、发绀型先天性心脏病及携氧能力低的异常血红蛋白病等。
 - 红细胞生成素非代偿性增加：与某些肿瘤或肾脏疾病有关。
- 真性红细胞增多症（PV）：以红细胞数量增多为主的骨髓增殖性肿瘤。RBC 可达 $(7-10) \times 10^{12}/L$ ，Hb 可达 180-240g/L，白细胞和血小板也可不同程度增多，总血容量增加。

红细胞及血红蛋白减少

- 生理性减少：婴幼儿和 15 岁以下儿童一般比正常成人低 10%-20%；部分老年人及妊娠中、晚期也可减少。
- 病理性减少：见于各种贫血，可按机制分为红细胞生成减少、破坏增多和丢失过多。

红细胞形态

正常红细胞呈双凹圆盘形；血涂片中为圆形，直径 6-9 μm ，平均 7.5 μm ，中央淡染区约占直径的 1/3-2/5。

形态变化	主要特征	教材列举的相关情况
小红细胞	直径 < 6 μm	缺铁性贫血、慢性炎症性贫血；球形红细胞也可直径小但厚度增加
大红细胞	直径 10-15 μm	溶血性贫血、急性失血性贫血、巨幼细胞贫血
巨红细胞	直径 > 15 μm ，常呈椭圆形	叶酸和/或维生素 B12 缺乏所致巨幼细胞贫血
大小不均	直径可相差一倍以上	缺铁性贫血、部分溶血性贫血、慢性失血性贫血；巨幼细胞贫血尤明显
球形红细胞	小、厚、深染、中央淡染区消失	遗传性球形红细胞增多症；部分免疫性或酶缺陷性溶血
椭圆形红细胞	卵圆或长柱状	遗传性椭圆形红细胞增多症，也可见于多种贫血

形态变化	主要特征	教材列举的相关情况
口形红细胞	中央淡染区呈裂缝状	DIC、酒精中毒、遗传性口形红细胞增多症
靶形红细胞	中央和边缘深染，形似靶	珠蛋白生成障碍性贫血、异常血红蛋白病；缺铁、溶血、黄疸或脾切除后也可见
镰形红细胞	镰刀状	镰状细胞贫血
泪滴形红细胞	泪滴状或手镜状	骨髓纤维化，也可见于珠蛋白生成障碍性贫血、溶血性贫血
棘形红细胞	长短不一、分布不均的棘刺	棘形红细胞增多症、脂质代谢异常等
锯齿形红细胞	短而均匀的钝锯齿状突起	肝病、尿毒症、丙酮酸激酶缺陷症等
裂红细胞	红细胞碎片，形态不规则	微血管病性溶血、心脏瓣膜溶血、DIC、严重烧伤
缗钱状排列	红细胞串条状排列	多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症等
形态不整	异形红细胞增多	与红细胞形态改变或碎片增多相关的贫血，RDW 常增高

着色异常包括低色素性、高色素性和嗜多色性。嗜多色性红细胞实为网织红细胞，增多提示骨髓红系增生旺盛和红细胞释放增加。结构异常包括嗜碱性点彩、Howell-Jolly 小体、Cabot 环和有核红细胞。成人外周血出现有核红细胞属病理现象，提示红细胞需求或释放明显增加，或骨髓屏障破坏。

3. 白细胞检测

白细胞计数参考区间

- 成人： $(3.5-9.5) \times 10^9/L$ 。
- 新生儿： $(15-20) \times 10^9/L$ 。
- 28 天至 6 个月：静脉血 $(4.3-14.2) \times 10^9/L$ ，末梢血 $(5.6-14.5) \times 10^9/L$ 。
- 6 个月至 1 岁：静脉血 $(4.8-14.6) \times 10^9/L$ ，末梢血 $(5.0-14.2) \times 10^9/L$ 。
- 1-2 岁：静脉血 $(5.1-14.1) \times 10^9/L$ ，末梢血 $(5.5-13.6) \times 10^9/L$ 。

成人超过上限称白细胞增多，低于下限称白细胞减少。白细胞总数变化主要受中性粒细胞影响。

细胞	百分数	绝对值 ($\times 10^9/L$)
中性杆状核粒细胞	0%-5%	0.04-0.5
中性分叶核粒细胞	50%-70%	2-7
嗜酸性粒细胞	0.5%-5%	0.05-0.5
嗜碱性粒细胞	0%-1%	0-0.1
淋巴细胞	20%-40%	0.8-4
单核细胞	3%-8%	0.12-0.8

中性粒细胞

- 生理性增多：具有日内波动，下午较早晨高；妊娠后期及分娩、剧烈运动、饱餐、淋浴、高温或严寒等可暂时升高。
- 病理性增多：急性感染、严重组织损伤及大量血细胞破坏、急性大出血、急性中毒、白血病、骨髓增殖性肿瘤及一些恶性实体瘤。
- 中性粒细胞绝对值 $< 1.5 \times 10^9/L$ 称粒细胞减少症， $< 0.5 \times 10^9/L$ 称粒细胞缺乏症。减少可见于感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤、单核吞噬细胞系统功能亢进及自身免疫性疾病。
- 核左移：外周血非分叶核中性粒细胞超过 5%。常见于细菌性感染，尤其急性化脓性感染，也见于急性失血、中毒和溶血反应等。
- 核右移：5 叶或更多分叶的中性粒细胞超过 3%。主要见于巨幼细胞贫血、造血功能衰退及应用某些抗代谢药物；疾病进展期突然出现提示预后不良。
- 中毒性改变：包括大小不均、中毒颗粒、空泡变性、Döhle 小体及核变性。
- 遗传相关形态异常：教材列举 Pelger-Huët 畸形、Chediak-Higashi 畸形、Alder-Reilly 畸形和 May-Hegglin 畸形。

其他白细胞

- 嗜酸性粒细胞增多：可见于过敏性疾病、寄生虫病、皮肤病、某些血液病、某些恶性肿瘤、部分传染病及其他疾病；减少常见于伤寒、副伤寒初期、应激状态或长期应用糖皮质激素后，临床意义不大。
- 嗜碱性粒细胞增多：可见于过敏性疾病、某些血液病、恶性肿瘤及其他疾病；减少无临床意义。

- 淋巴细胞：儿童期可生理性增多。病理性增多主要见于感染性疾病、成熟淋巴细胞肿瘤、急性传染病恢复期、移植排斥反应；中性粒细胞减少时可出现比例相对增高而绝对值不高。
- 反应性淋巴细胞分为泡沫型、不规则型和幼稚型，主要见于病原体感染，也可见于药物过敏、输血或血液透析后、免疫性疾病等。
- 单核细胞增多可见于某些感染及血液病；持续减少可见于教材列举的病毒感染、血液系统疾病、风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、肿瘤和艾滋病等。

类白血病反应

类白血病反应是机体对刺激因素产生的类似白血病的血象反应，病因去除后逐渐消失。按增多细胞类型可分为中性粒细胞型、嗜酸性粒细胞型、淋巴细胞型和单核细胞型。

鉴别点	中性粒细胞型类白血病反应	慢性髓系白血病
明确病因	有原发疾病	无
白细胞	多数 $< 100 \times 10^9/L$ ，以成熟中性粒细胞为主	典型病例常 $> 100 \times 10^9/L$ ，各发育阶段粒细胞均可见
嗜酸/嗜碱细胞	不增多	常增多
中毒性改变	常明显	不明显
RBC/PLT	无明显变化	早期可轻中度贫血、PLT 可增高，晚期均减少
骨髓象	一般无明显改变	极度增生，粒系常占 90% 以上
NAP	显著增高	显著减低，甚至为 0
Ph 染色体	阴性	阳性

4. 网织红细胞

网织红细胞是晚幼红细胞脱核后的阶段，胞质内仍有核糖体等嗜碱性物质。

- 成人和儿童：0.005-0.015；成人绝对数 $(24-84) \times 10^9/L$ 。
- 新生儿：0.03-0.06。
- 增多提示骨髓红系增生旺盛，见于溶血性贫血、急性失血、缺铁性贫血、巨幼细胞贫血及治疗反应。
- 减少提示骨髓造血功能减低。

网织红细胞生成指数：

$RPI = (\text{病人网织红细胞百分数} / \text{成熟所需天数}) \times (\text{病人 HCT} / \text{健康人 HCT})$ 。

健康人 HCT：男性 0.45，女性 0.40。成熟所需天数随 HCT 降低而延长：HCT ≥ 0.35 为 1.0 天； $0.25 \leq HCT < 0.35$ 为 1.5 天； $0.15 < HCT < 0.25$ 为 2.0 天；HCT ≤ 0.15 为 2.5 天。一般以 2 为界值：RPI > 2 提示骨髓造血正常、增生活跃； > 3 提示溶血性贫血或急性失血性贫血； < 2 提示骨髓增生低下或红系成熟障碍。

5. 血小板

- PLT 参考区间： $(125-350) \times 10^9/L$ 。
- $< 125 \times 10^9/L$ 称血小板减少，教材按生成障碍、破坏或消耗增多、分布异常归纳病因。
- $> 400 \times 10^9/L$ 称血小板增多，可分为骨髓增殖性肿瘤相关的原发性增多和感染、溶血、某些肿瘤相关的反应性增多；后者多为轻度，常 $< 500 \times 10^9/L$ 。
- MPV：7-11fl；PDW：15%-17%。
- MPV 增加可反映血小板破坏增加而骨髓代偿良好，或造血抑制解除后的恢复；持续下降可提示骨髓造血功能衰竭。
- PDW 表示血小板体积离散度，增高表示大小悬殊。
- 正常血小板直径 2-3 μm 。形态、大小和聚集状态的异常需结合疾病背景判断。

6. 红细胞沉降率

ESR 是红细胞在特定条件下一定时间内下降的距离。

- 男：0-15mm/h；女：0-20mm/h。
- 生理性增快可见于 12 岁以下儿童、60 岁以上老年人、月经期及妊娠 3 个月以上。
- 病理性增快见于炎症性疾病、组织损伤和坏死、恶性肿瘤、血浆球蛋白增高及教材列举的其他情况。
- 减慢通常临床意义较小，可见于遗传性球形红细胞增多症和重度纤维蛋白原缺乏。

7. HCT、红细胞平均值与 RDW

- HCT/PCV 是红细胞在血液中所占容积的比值。参考区间：男 0.40-0.50，女 0.35-0.45。

- HCT 受血浆容量及红细胞体积影响，必须结合 RBC 和 Hb 判断。
- $MCV = HCT \times 10^{15} / RBC$ ，参考区间 82-100fl。
- $MCH = Hb \times 10^{12} / RBC$ ，参考区间 27-34pg。
- $MCHC = Hb / HCT$ ，参考区间 316-354g/L。
- RDW-CV 参考区间 11.5%-15.1%，反映外周血红细胞体积异质性。

形态学类型	MCV	MCH	MCHC	教材列举病因
正常细胞性	82-100	27-34	316-354	再障、急性失血、多数溶血、骨髓病性贫血
大细胞性	> 100	> 34	316-354	巨幼细胞贫血、恶性贫血
单纯小细胞性	< 82	< 27	316-354	慢性感染、炎症、肝病、尿毒症、恶性肿瘤、风湿性疾病等
小细胞低色素性	< 82	< 27	< 316	缺铁、珠蛋白生成障碍、铁粒幼细胞贫血

MCV 与 RDW 联合可将贫血分为大细胞/正常细胞/小细胞以及均一性/非均一性类型。缺铁性贫血常 RDW 增高；轻型 β 珠蛋白生成障碍性贫血多数 RDW 正常。

8. 血细胞分析图

- 白细胞散点图：侧向散射光反映内部颗粒和核结构复杂程度；荧光信号与细胞内 DNA/RNA 含量相关；前向散射光反映细胞大小和体积。仪器异常提示可作为人工镜检的目标和思路。
- 红细胞直方图：横轴为体积，纵轴为相对数量。MCV 决定峰的位置，RDW 与峰底宽度相关；双峰提示存在两个红细胞群体。
- 血小板直方图：体积分布为 2-20fl，呈不对称正偏态分布，可反映 PLT、MPV、PDW 和大体积血小板比率等参数。

二、贫血的实验室检测

1. 定义与程度

贫血是循环血液中 HGB、RBC 和/或 HCT 低于相应年龄、性别和地域人群参考区间下限的一种症状。

人群	HGB (g/L)	HCT	RBC ($\times 10^{12}/L$)
成年男性	< 130	< 0.40	< 4.3
成年女性	< 115; 孕妇 < 100	< 0.35	< 3.8
10 天以内新生儿	< 145	-	-
1 个月以上儿童	< 90	-	-
4 个月以上儿童	< 100	-	-
6 个月-6 岁	< 110	-	-
6-14 岁	< 120	-	-

成人贫血按 Hb 分级：轻度为 > 90g/L 但低于相应下限；中度 60-90g/L；重度 30-59g/L；极重度 < 30g/L。

2. 常用检查

- CBC、血涂片及网织红细胞计数：判断贫血及严重程度，并评价骨髓红系造血功能和红细胞形态。
- 骨髓细胞形态学：用于贫血类型判定和病因诊断。
- 流式细胞术：可用于 PNH 等病因诊断和鉴别。
- 遗传学及基因学：用于先天性贫血及血液肿瘤相关贫血。
- 铁代谢指标：教材列举血清铁、铁蛋白、可溶性转铁蛋白受体、转铁蛋白、总铁结合力、转铁蛋白饱和度、红细胞游离原卟啉和铁调素。
- 叶酸和维生素 B12 相关检测：主要用于大细胞性贫血。

- 血红蛋白电泳：主要用于血红蛋白病和地中海贫血鉴别。
- 溶血筛查：结合网织红细胞、胆红素代谢、骨髓红系增生、游离血红蛋白、结合珠蛋白、尿含铁血黄素及红细胞形态。

3. 溶血性贫血

溶血性贫血是红细胞生存时间缩短、破坏增多或加速，而骨髓不能相应代偿所致。可分血管内溶血与血管外溶血，也可按病因分为红细胞内在缺陷和红细胞外因素。

筛查指标

项目	参考区间	主要意义
血浆游离 Hb	10-50mg/L	血管内溶血明显增高；血管外溶血不增高
结合珠蛋白	0.7-1.5g/L	各种溶血均降低，血管内溶血更显著
高铁血红素白蛋白	阴性	阳性提示严重血管内溶血
Rous 试验	阴性	慢性血管内溶血可阳性
红细胞寿命	70-140 天	< 50 天提示溶血是贫血的主要机制

红细胞膜缺陷

- 渗透脆性试验：开始溶血 0.42%-0.46% NaCl，完全溶血 0.28%-0.34% NaCl。脆性增高主要见于遗传性球形红细胞增多症；减低常见于地中海贫血。
- 孵育渗透脆性：未孵育时 50% 溶血为 4.00-4.45g/L NaCl；37°C 孵育 24 小时为 4.65-5.9g/L NaCl。
- 自身溶血试验：健康人孵育 48 小时溶血度 < 3.5%；加葡萄糖或 ATP 后 < 1%。不同纠正模式可用于遗传性球形红细胞增多症和先天性非球形细胞性溶血性贫血的鉴别。

红细胞酶缺陷

- 高铁血红蛋白还原率 > 75%；G6PD 缺陷时明显下降。
- 变性珠蛋白小体体外试验 < 30%；G6PD 缺陷、不稳定 Hb、HbH 病常 > 45%。
- G6PD 活性：(4.97±1.43) U/g Hb。
- PK 活性：(15.1±4.99) U/g Hb。

珠蛋白生成异常

- 成人 HbA 94.5%-98.5%，HbA2 2.5%-3.5%，HbF < 1%。
- 新生儿 HbA 12%-40%，HbA2 0.1%-1.0%，HbF 6%-93%。
- HbA2 增高是 β 轻型地中海贫血的重要依据；缺铁性贫血和铁粒幼细胞贫血时可减低。
- 胎儿血红蛋白酸洗脱试验：成人阳性率 < 1%；重型地中海贫血阳性红细胞明显增多。
- HbF：成人 < 2%，新生儿 55%-85%，约 1 岁达成人水平；β 地中海贫血可明显增高。

自身免疫性溶血性贫血

- 直接和间接抗球蛋白试验正常均为阴性。直接试验阳性说明红细胞表面已结合不完全抗体；间接试验阳性说明血清中存在不完全抗体。
- 冷凝集素效价参考值 < 1:40，最适温度 4°C。
- 冷热双相溶血试验正常阴性，阳性见于阵发性寒冷性血红蛋白尿症，也可见于教材列举的部分病毒感染。

PNH 相关检测

- 蔗糖溶血试验：正常阴性，可作 PNH 筛选，阳性需进一步检查。
- Ham 试验：正常阴性，阳性主要见于 PNH，但可有假阴性。
- 蛇毒因子溶血试验：正常阴性。
- 红细胞 CD59：II 型和 III 型细胞 > 5% 为诊断临界值。
- Flaur：健康人 100% 阳性；PNH 细胞因 GPI 缺失或缺乏而呈部分或完全缺失。Flaur 联合 CD59 用于检测 PNH 克隆，中性粒细胞是高敏感检测的首选目标细胞。

4. 诊断路径

贫血诊断应先结合临床资料进行血液学一般检查，再根据初步判断选择病因检查项目组合。骨髓增生不良性贫血主要依赖血象、骨髓象和骨髓活检；营养相关贫血选择铁、叶酸或维生素 B12 相关指标；溶血性贫血根据珠蛋白、免疫、酶、膜缺陷或机械损伤等方向选择对应检查。

三、骨髓细胞学检测

1. 临床应用、适应证与禁忌证

骨髓检查包括细胞形态学、细胞化学、病理学、细胞遗传学、免疫表型、造血细胞培养等。骨髓细胞形态学通过观察细胞形态和比例关系判断细胞量与质的变化。

- 对各种白血病、多发性骨髓瘤、巨幼细胞贫血、Gaucher 病、Niemann-Pick 病和组织细胞增生症等有一定决定性诊断意义。
- 可辅助诊断恶性肿瘤骨髓转移、淋巴瘤骨髓浸润、MDS、MPN、缺铁性贫血、溶血性贫血、脾功能亢进和 ITP。
- 适应证包括外周血细胞成分或形态异常，不明原因发热或肝脾淋巴结肿大，骨痛、骨质破坏等，以及疗效观察和需以骨髓作标本的检查。
- 血友病等凝血因子缺陷性出血疾病为禁忌；晚期妊娠行骨髓穿刺应慎重。

2. 方法与报告

1. 肉眼选择染色、厚薄适当并尽可能有骨髓小粒的涂片。
2. 低倍镜评价取材、涂片、染色和细胞分布，估计有核细胞增生程度，计数巨核细胞并寻找特殊细胞和病原体。
3. 油镜选择髓膜体尾交界处，观察 200-500 个细胞，按种类和发育阶段计数分类。
4. 报告内容包括有核细胞增生程度、粒红比、各系统细胞变化及血小板分布状态。

增生程度	成熟 RBC: 有核细胞	有核细胞/高倍视野	教材列举病例
极度活跃	1:1	> 100	急慢性白血病
明显活跃	10:1	50-100	急慢性白血病、增生性贫血
活跃	20:1	20-50	正常骨髓象、增生性贫血
减低	50:1	5-10	再生障碍性贫血
极度减低	200:1	< 5	再生障碍性贫血

3. 血细胞成熟的一般规律

- 胞体通常由大变小；巨核细胞相反，早幼粒细胞可比原始粒细胞大。
- 胞质由少到多，染色由深蓝变浅；粒系颗粒由无到嗜天青颗粒，再到特异性颗粒。
- 细胞核通常由大变小、由规则变不规则或分叶；染色质由细致疏松变粗糙致密；核仁由清晰到消失；核膜逐渐明显。
- 核质比通常由大变小，巨核细胞相反。

4. 正常形态学特征

- 粒细胞系统：原始粒细胞、早幼粒细胞、中幼粒细胞、晚幼粒细胞、杆状核和分叶核粒细胞依次成熟；中幼粒细胞开始出现中性、嗜酸性或嗜碱性特异性颗粒。
- 红细胞系统：原始红细胞、早幼红细胞、中幼红细胞和晚幼红细胞依次成熟；胞质随血红蛋白合成由深蓝逐渐转为灰红，细胞核逐步固缩并最终脱落。
- 淋巴细胞系统：包括原始、幼稚及成熟淋巴细胞；成熟淋巴细胞分大、小两型。
- 浆细胞系统：原始、幼稚至成熟浆细胞，随成熟核偏位更明显，染色质凝聚，核旁淡染区明显。
- 单核细胞系统：原始、幼稚、成熟单核细胞及组织中的巨噬细胞；成熟单核细胞核形不规则并有明显扭曲折叠。
- 巨核细胞系统：原始、幼稚、颗粒型、产血小板型及裸核；胞体和胞核随成熟增大，成熟时胞质裂解形成血小板。

5. 细胞化学染色

染色	主要细胞反应	主要应用
MPO	粒系强阳性，单核系弱阳性，淋巴系阴性	鉴别急性粒、单核和淋巴细胞白血病
NAP	成熟中性粒细胞阳性	类白血病反应与 CML 等鉴别
AS-D NCE	粒系阳性，早幼粒细胞强阳性	急性粒细胞白血病与单核/淋巴细胞白血病鉴别
α -NAE	单核系阳性，可被 NaF 抑制	急性单核细胞白血病与急性粒细胞白血病鉴别
PAS	不同系统呈不同形式阳性	辅助鉴别急性白血病、纯红白血病及特殊细胞
铁染色	显示细胞外贮存铁和铁粒幼红细胞	缺铁性贫血、铁粒幼细胞贫血及其他贫血鉴别

NAP 成人阳性率 10%-40%，积分 40-80 分，各实验室应建立自己的参考区间。CML 常显著减低甚至为 0，细菌感染所致

类白血病反应常极度增高。

铁染色参考：细胞外铁 + 至 ++；细胞内铁 20%-90%，平均 65%，正常无环形铁粒幼红细胞。缺铁性贫血时细胞外铁可为阴性，铁粒幼红细胞常 < 15%；铁粒幼细胞贫血和部分 MDS 可出现环形铁粒幼红细胞。

6. 细胞免疫表型

细胞免疫分型使用单克隆抗体检测细胞膜和/或胞质抗原，分析细胞系列、分化程度和功能状态。方法包括免疫荧光、免疫酶标和流式细胞术。

- 髓系：CD11b、CD11c、CD13、CD14、CD15、CD33、CD64、CD117 等。
- T 系：CD1、CD2、CD3、CD4、CD5、CD7、CD8、CD57。
- B 系：CD10、CD19、CD20、CD22、CD23、FMC7、CD79a、IgM、Kappa、Lambda 等。
- NK：CD16、CD56。
- 巨核/血小板：CD41、CD42、CD61。
- 幼稚红细胞：CD235a、CD36、CD71。
- CD34、CD38、HLA-DR、TdT 可用于识别分化阶段。

临床应用还包括淋巴细胞亚群检测、血液肿瘤免疫表型和微小残留病监测、造血干细胞计数、红细胞或血小板相关抗原和抗体检测及 DNA 倍体/细胞周期分析。

急性白血病免疫表型的教材要点如下：

- B-ALL/B-LBL 各阶段均表达 B 系标志 CD19、胞质或膜 CD22、CD38 及胞质 CD79；CD10、CD34、TdT、CD20、表面免疫球蛋白和胞质 μ 链随分化阶段变化。
- T-ALL/LBL 各阶段表达胞质或膜 CD3 和 CD7；CD4/CD8、TdT、CD1a、CD2、CD34 随早前 T、前 T、皮质 T 和髓质 T 阶段变化。
- AML 多数类型表达不同组合的 CD13、CD33、CD117 和 MPO；单核分化类型可表达 CD14，纯红白血病突出 CD71/CD235a，急性巨核细胞白血病突出 CD41/CD42/CD61。

7. 细胞遗传学与基因分析

染色体异常包括数目异常和结构畸变。结构畸变可形成融合基因；特异性异常可用于血液肿瘤诊断和分型。常见检测手段包括染色体显带、FISH、PCR 和基因测序。

- APL 的 t(15;17) 形成 PML::RARA 融合基因，是其特异性分子标志物。
- CML 的 Ph 染色体为 t(9;22)，形成 BCR::ABL 融合基因。
- WHO 2022 第 5 版造血淋巴瘤肿瘤分类增加了由特征性遗传学改变定义的 AML、B-ALL/LBL 和 MDS 类型。

教材表 4-2-13 列举的类型包括：

- AML：PML::RARA、RUNX1::RUNX1T1、CBFB::MYH11、DEK::NUP214、RBM15::MRTFA、BCR::ABL1 融合、KMT2A、MECOM、NUP98 重排、NPM1、CEBPA 突变，以及骨髓增生异常相关或其他明确遗传学改变。
- MDS：低原始细胞伴孤立性 5q-、低原始细胞伴 SF3B1 突变、伴 TP53 双等位基因失活。
- B-ALL/LBL：高超二倍体、亚二倍体、iAMP21、BCR::ABL1 融合、BCR::ABL1 样、KMT2A 重排、ETV6::RUNX1、TCF3::PBX1、IGH::IL3、TCF3::HLF 融合及其他明确遗传学异常。
- 教材指出尚未发现可用于定义 T-ALL/LBL 疾病名称的特征性遗传学或基因改变。

四、血型鉴定与交叉配血

1. 血型概念

血型是血液成分的遗传多态性标记。红细胞血型系统中 ABO 最重要，Rh 次之。

2. ABO 血型

血型	红细胞抗原	血清抗体
A	A	抗 B
B	B	抗 A
AB	A、B	无
O	无 A、B	抗 A、抗 B

ABO 抗体分免疫抗体和天然抗体。免疫性抗体主要为 IgG，天然抗体主要为 IgM。A、B 血型物质还可存在于多种体液和分泌液中。

亚型

- A 型主要亚型为 A1 和 A2。A2 型可有少量抗 A1 抗体；A1 与 A2 间输血可能引起输血反应。
- Ax 抗原性弱，正定型时需防止误定为 O 型。
- AB 型有 A1B 和 A2B 亚型，部分 A2B 型血清含抗 A1 抗体。
- B 亚型少见，教材认为临床意义不大。

ABO 鉴定

- 正定型：用抗 A、抗 B 标准血清鉴定受检红细胞抗原。
- 反定型：用 A 型、B 型标准红细胞鉴定受检血清抗体。
- 特殊情况下，正反定型结果完全相符方可确定血型。
- 加 O 型血清可检出 Ax；加 O 型标准红细胞可发现 ABO 系统外异常抗体。

交叉配血

- 主侧：受血者血清 + 供血者红细胞。
- 次侧：供血者血清 + 受血者红细胞。
- 同型血主、次侧均无凝集表示完全相合；主侧出现凝集时绝对不可输用。
- 无输血史和妊娠史者可只作盐水介质凝集试验；有反复输血史、妊娠史、输血反应史或相关生育史者应使用间接抗球蛋白配血法。
- 48 小时内输入 5L 或以上血液时，除受血者与各供血者配血外，还应进行供血者之间的交叉配血。

临床意义

- 输血：应选择同型血并经交叉配血证实完全相合。“O 型万能供者”和“AB 型万能受者”的概念均有局限。
- 教材指出，O 型人中有 30.2% 含免疫性抗 A、抗 B 抗体，全血输注可能引起溶血；部分 A1B 和 A2B 型人也可因相应抗体发生不良反应。
- 新生儿同种免疫溶血病：我国以 ABO 系统所致最多，其次为 Rh 系统；ABO 溶血病多见于 O 型母亲孕育 A 型或 B 型胎儿。
- 器官移植：ABO 抗原为强移植抗原，供受者不合可加速排斥，甚至发生超急性排斥反应。
- 其他：可用于亲缘、血迹、精斑、毛发鉴定及疾病相关性调查。

3. Rh 血型

- Rh 主要抗原为 C、c、D、E、e，抗原性依次为 D、E、C、c、e，以 D 最强。
- 含 D 抗原者粗略称 Rh 阳性，不含 D 抗原者称 Rh 阴性。
- 教材调查资料：汉族 Rh 阴性率 < 1%，维吾尔族 4.97%，乌孜别克族 8.76%，塔塔尔族 15.78%。
- Du 为 D 抗原变异型，易误定为 Rh 阴性，需用抗球蛋白试验防止漏检。
- Rh 天然抗体极少，主要由不合输血或妊娠产生。抗 D 最常见；不完全抗体多属 IgG，可通过胎盘。
- 一般只作 D 抗原鉴定；完全抗体可用盐水凝集，不完全抗体可用胶体介质、酶法或抗球蛋白法。
- Rh 阴性受血者首次接受 Rh 阳性血后可产生免疫性抗体，再次输入时可发生血管外溶血性输血反应。
- 新生儿 Rh 溶血病典型情况为 Rh 阴性母亲孕育 Rh 阳性胎儿；首次妊娠通常少见，但既往输血或流产可使第一胎发病。

4. 其他血型系统

- HLA 是人类主要组织相容性复合体，遗传区域位于第 6 号染色体短臂。HLA 配型对器官移植存活率具有重要作用。
- 血小板抗原包括与其他血液成分共有的非特异性抗原及血小板特异性抗原。血小板同种抗体可由输血、输注血小板或妊娠产生；HPA-1 抗体多为 IgG，可通过胎盘。
- 多种血清蛋白和酶型也具有遗传性抗原差异。